

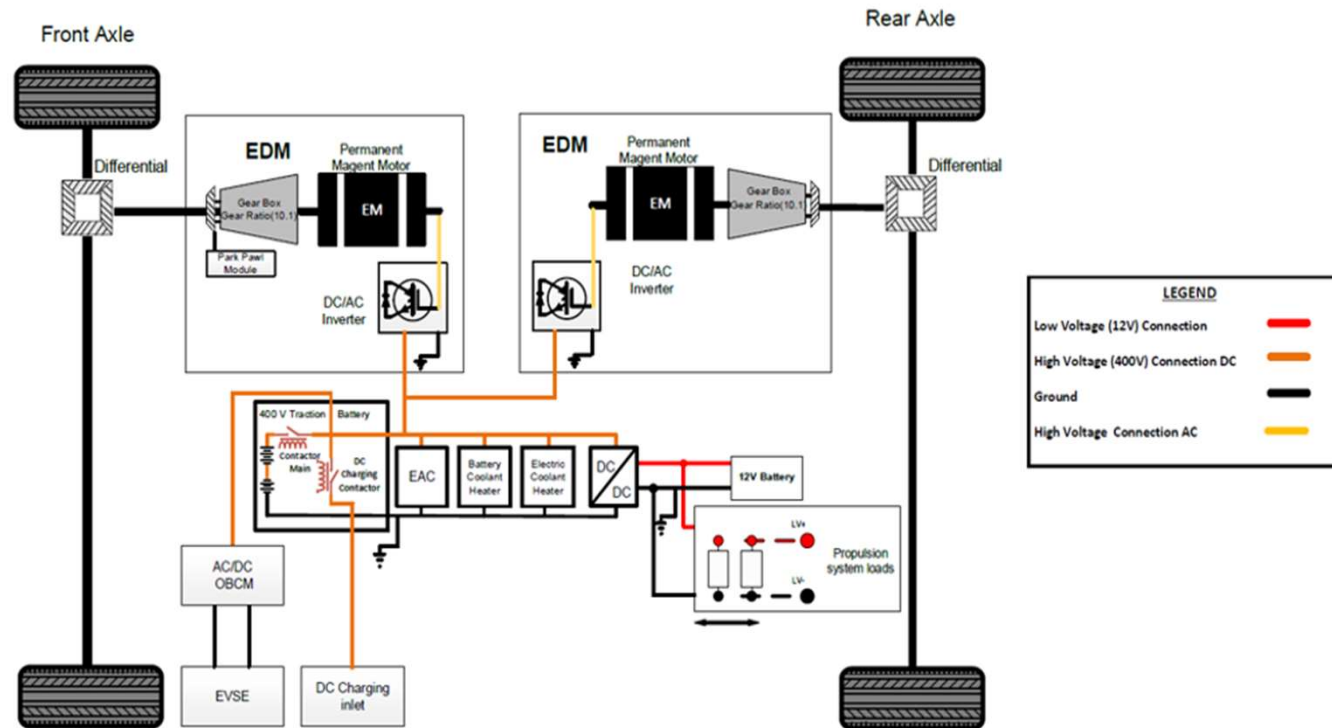
Validazione In Vettura

M 182 BEV



Architecture

M182 powertrain Topology



EDM: Electrical Drive Machines

comprende:
Gruppo motore e inverter.

V_PB: 400V;
I_PB: 1KA;

OBCM: On board charger control
module;

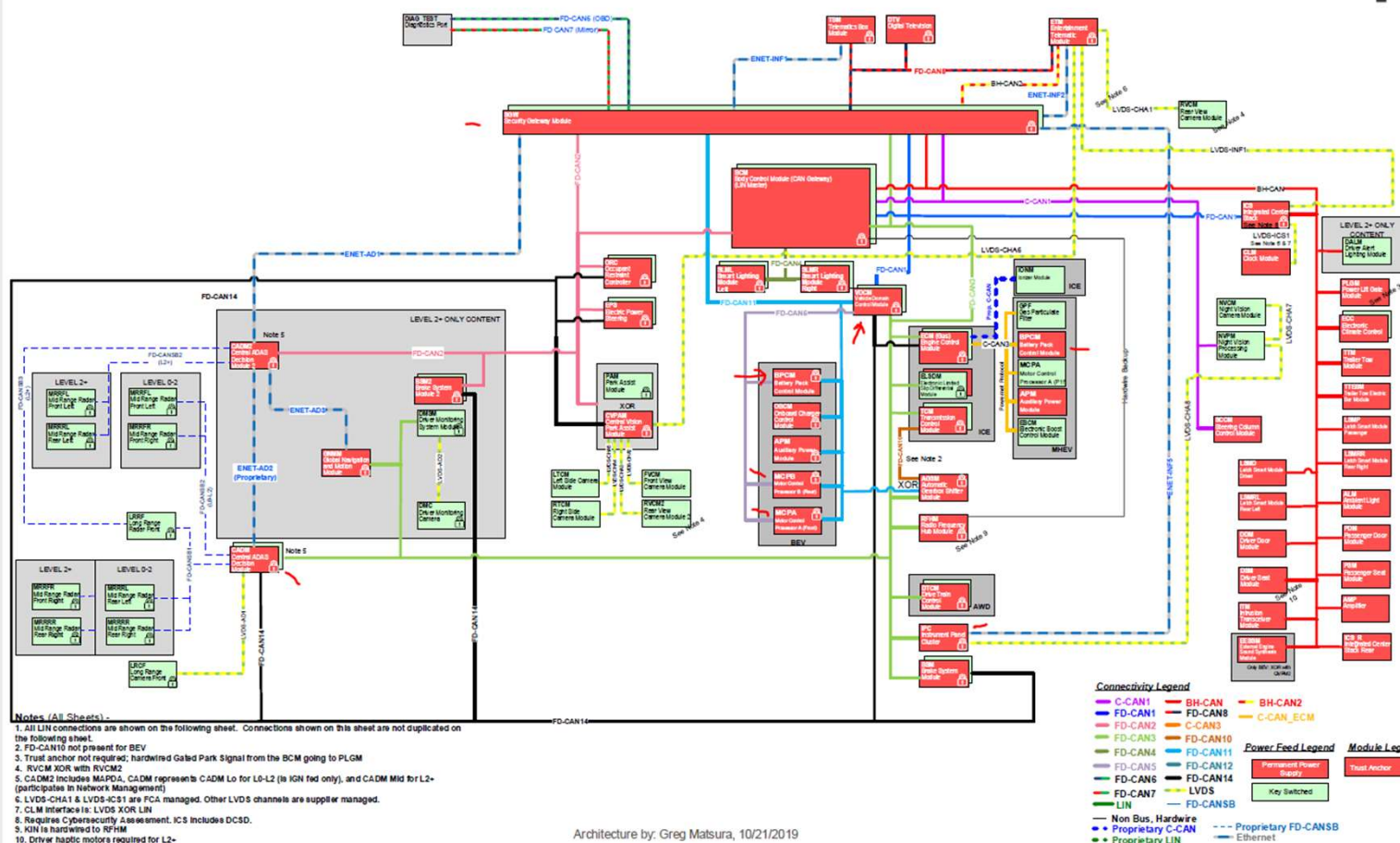
EVSE: Electric Vehicle Supply
Equipment;

ECH: Electronic Coolant Heater

BCH: Battery Coolant Heater



Vehicle/Architecture: M182/Atlantis High Model Year: 2022



SGW: Secure Gateway Module;

VDCM: Vehicle Domain Control Module;

BPCM: Battery Pack Control Module;

MCPA: Motor Control Processor A (Front);

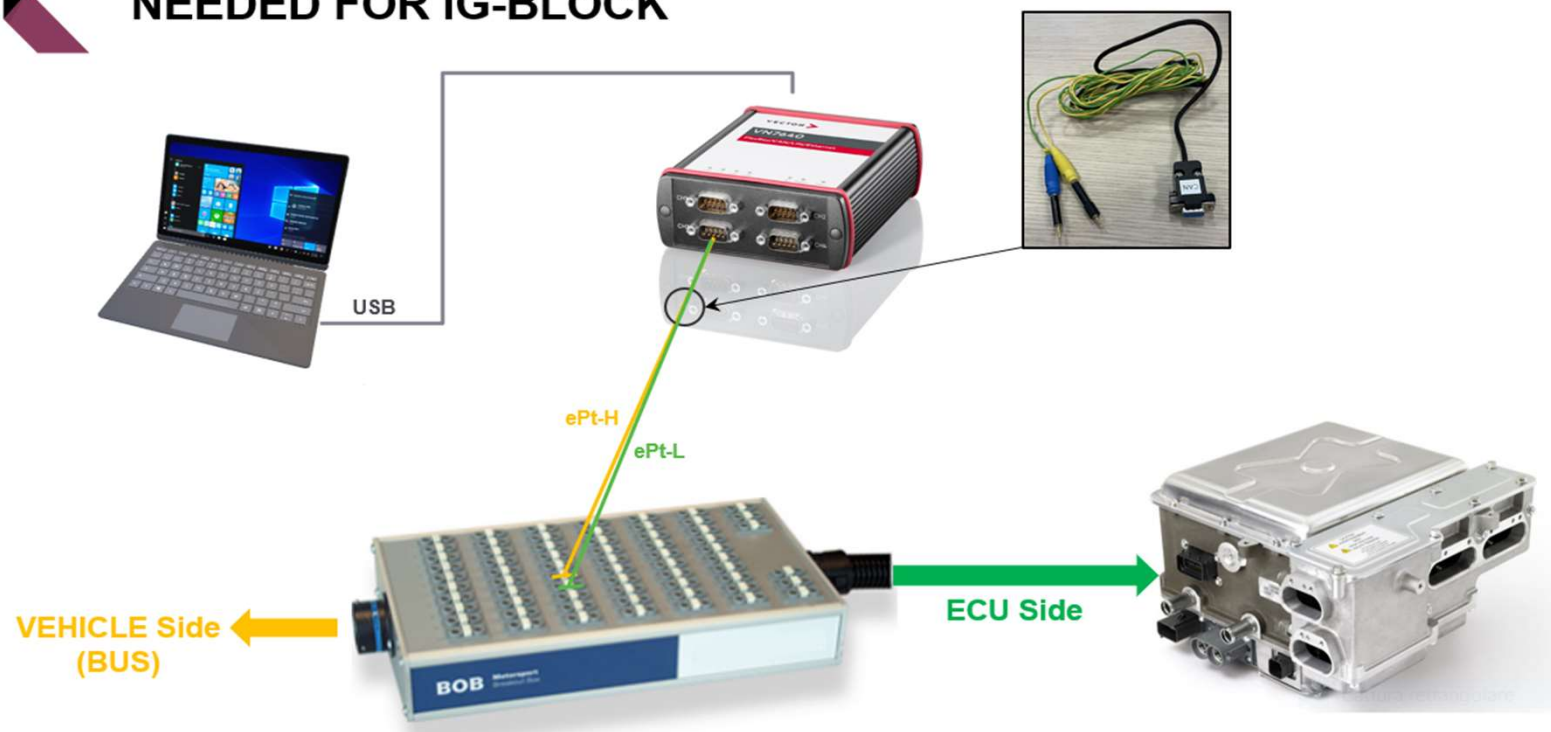
MCPB: Motor Control Processor B (Rear);

IPC: Instrument Panel Cluster;

CADM: Central Adas Decision Module



HW CONFIGURATION NEEDED FOR IG-BLOCK



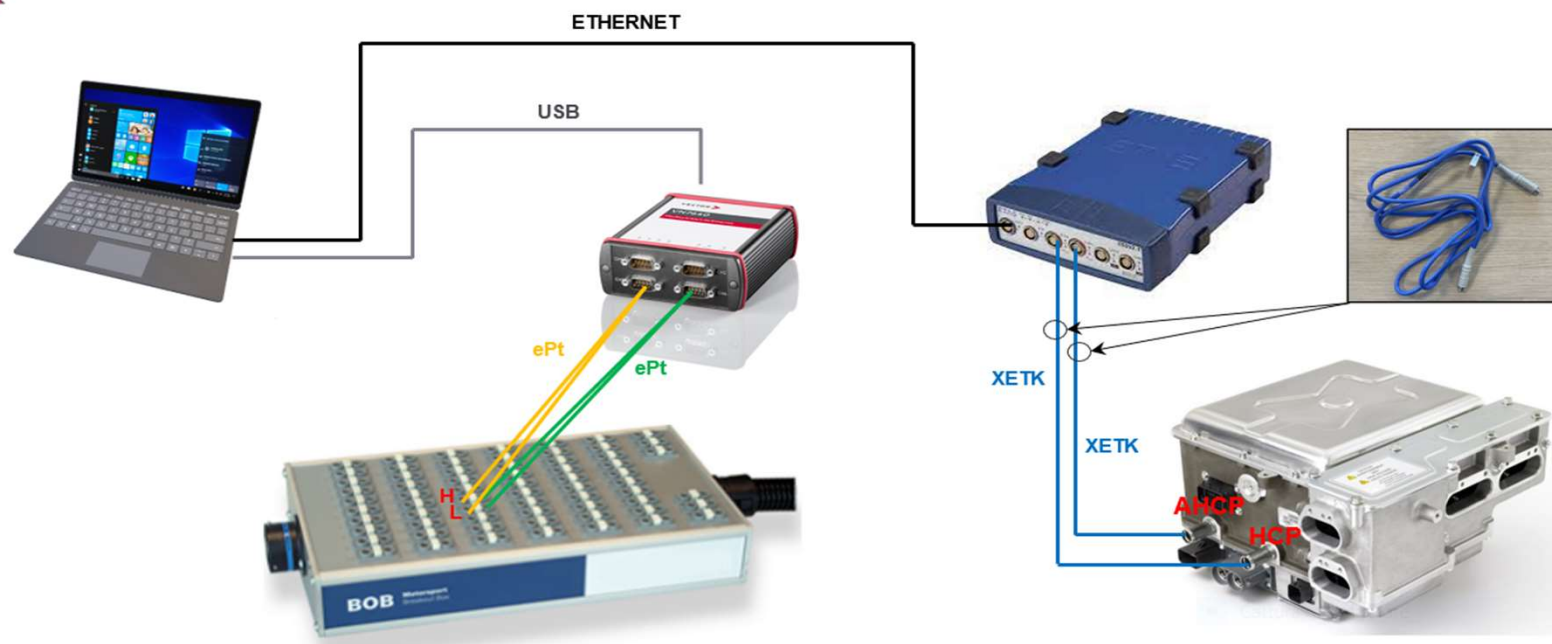
Strictly confidential. All contents in this document are property of Kineton s.r.l. 2018

kineton

8



SETUP FOR TESTING ACTIVITIES IN THE VEHICLE



Strictly confidential. All contents in this document are property of Kineton s.r.l. 2018

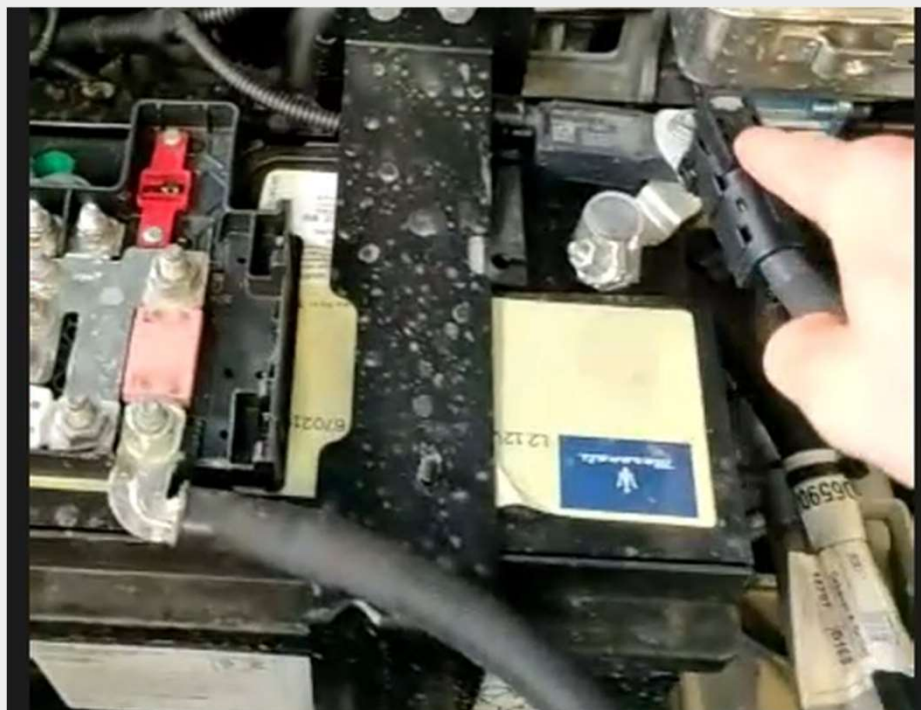
kineton

15



VALIDAZIONE IN VETTURA

La prima cosa che vediamo è la batteria da 12 V ubicata nel cofano anteriore, il cavo indicato è quello collegato al polo negativo della batteria ed è dotato di un pulsante che consente di staccare il cavo senza dover far ricorso a chiavi apposite.



Importante: Dopo uno stacco e riattacco della batteria da 12V è necessario premere il pulsante di apertura portiere dalla chiave, altrimenti la vettura non va in carica



Informazioni generiche MASERATI M182BEV

Nel lato del **driver**, in basso a sinistra è presente una prima presa OBD che è quella della FD-CAN6 ed è la CAN utilizzata per fare diagnosi (cioè quella a cui si collegano anche al service), vicino a questa c'è un'altra presa OBD che è quella della FD-CAN11.



Presà OBD FD-CAN6



Presà OBD FD-CAN11



Informazioni generiche MASERATI M182BEV

Può essere comodo chiudere a mano l'interruttore di "porta chiusa" per poter tenere la portiera aperta con l'avvisatore acustico disattivato





Informazioni generiche MASERATI M182BEV

Dal lato del passeggero invece abbiamo altre 3 prese OBD in cui ci sono le FD-CAN 5, 14 e la 3. Su ogni cavo abbiamo un'etichetta in cui sono riportate delle precise informazioni a cui dobbiamo fare riferimento per poter lavorare.



Preso OBD FD-CAN5, 14 e 3 lato passeggero

Nella slide successiva sono riportate le informazioni presenti sulle etichette



Informazioni generiche MASERATI M182BEV (estratto WH)

In-Vehicle connections:

FD6: Driver 6-14 C1 (channel 3 on CAN case)

FD11: Driver 6-14 C1 (channel 4 on CAN case)

FD3: Psngr LH 2-10 ept (channel 2 on CAN case)

FD1: Psngr LH 6-14 C1

FD5: Psngr AF 12-13 C2

FD14: Psngr AG 6-14 C1

LIN1: B85-83 GND (channel 1 on CANcase) (sono i pin della BOB collegati alla LIN 1 HV e LV)

LIN2: B68-66 GND

LIN3: B67-66 GND

FDxx (high,low) Rep (High,low)

FD11 (B72,+ B88) , (B89, B71)

FD 3 (B70, B69) , (B87,B86)

FD 5 (B37,B36) , (B20, B19)

FD 14 (B18,B34) , (B35,B17)

NB: 120 ohm resistance is needed only lato veicolo, lato VDCM no need.

on BOB: LIN 7 high 3 gnd

CAN high 2 low

I numeri che leggiamo, ad esempio FD6: Driver 6-14 sono i pin di uscita della OBD che sono in continuità con i pin 2-7 (cioè i pin 2 e 7 saranno saldati a dei cavi che arriveranno alle uscite 6 e 14 della OBD) della presa DB-9.



Informazioni generiche MASERATI M182BEV

Esempio:

In vehicle connection -> FD3: Psngr LH 2-10 ept (channel 2 on CAN case) sta a significare che il collegamento (tra presa OBD e il CAN case) va fatto al lato passeggero sul cavo indicato con «LH» adoperando la briglia identificata con «2-10», questo perché ogni briglia deve essere collegata alla rispettiva CAN altrimenti non avviene la lettura.



Nell'immagine a sinistra, abbiamo la raffigurazione dei canali del CAN case, e osservando gli ingressi del CAN case abbiamo:

In alto a partire da sinistra -> canale 3 e canale 4

In basso a partire da sinistra -> canale 1 e canale 2

NB. Il canale 1 è per le LIN, il 2 è per la FD-CAN 3, il 3 per la FD-CAN 6 e il 4 per la FD-CAN 11.

Quindi, volendo fare una mappatura -> **FD11**: **Driver 6-14 C1** (channel 4 on CANcase)

1) tipo di CAN; **2) posizione della presa OBD**; **3) 1-11** oppure C...indica il tipo di attacco della briglia che deve essere collegata al CAN case.

Solitamente le FD-CAN 14 e 5 si usano in casi specifici e per questo motivo non è stato specificato il channel del CAN case, qualora dovessimo sniffare una di queste 2 CAN si può usare un qualsiasi canale libero (tranne il canale 1 che è riservato per la lin)



Informazioni generiche MASERATI M182BEV

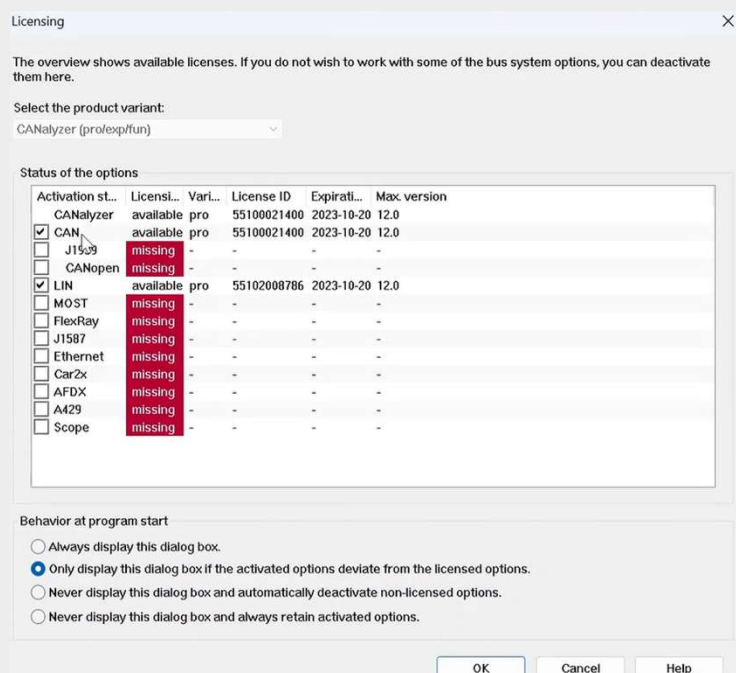
Siccome siamo in fase prototipale, è buona cosa scollegare la 12 V quando si finiscono i test, in ogni caso se dovessimo lasciare la batteria collegata, la vettura va in sleep evitando di far scaricare la 12 V. Inoltre, c'è una funzione dell'APM che durante la fase di sleep si accorge dell'eventuale scarica della batteria da 12 V, in questo caso, l'APM si sveglia e carica la batteria da 12 V sfruttando la batteria di alta tensione (400 V).

Dunque, in caso di ottimale funzionamento della vettura, la batteria da 12 V non perderebbe mai la sua carica.

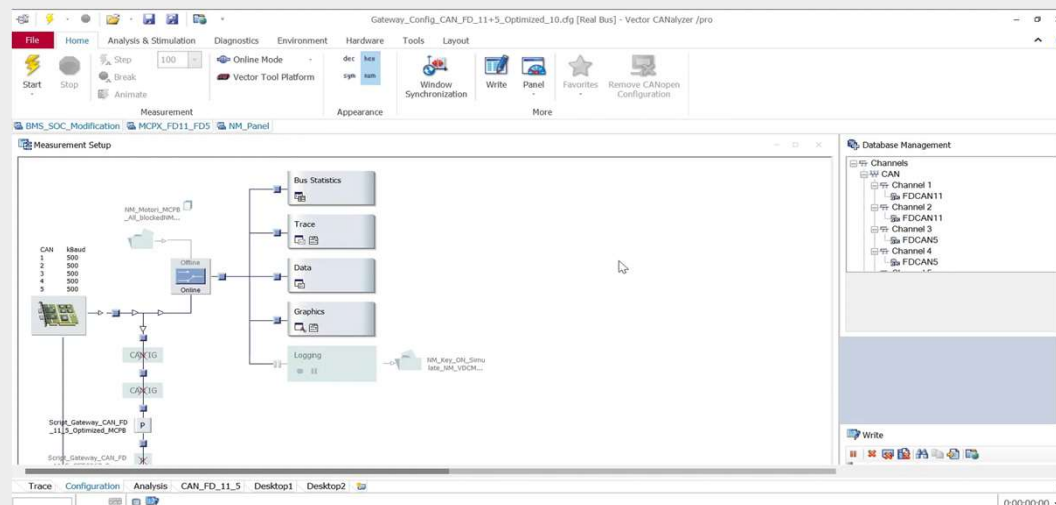


Informazioni generiche MASERATI M182BEV CANALYZER

Importante: per poter flashare il SW è necessario collegarsi alla FD-CAN6 (can di diagnosi) e flashare tramite il tool CDA.
Avviato CANalyzer, ci troviamo davanti la seguente schermata:



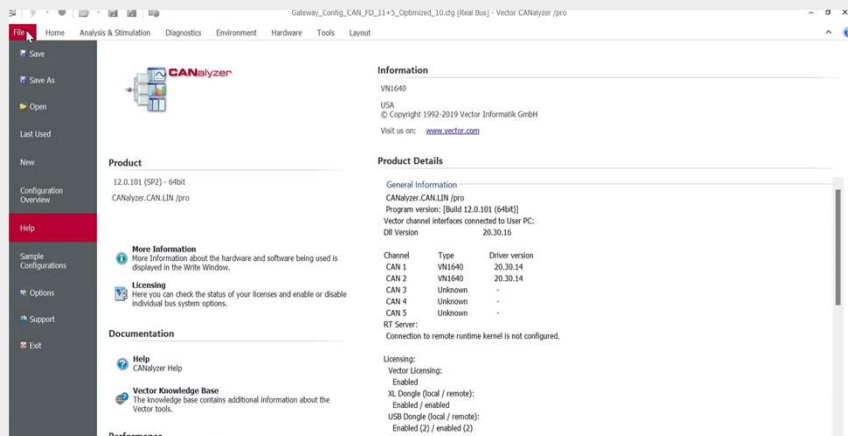
Mettiamo le spunte come nell'immagine a sinistra, in questo modo, viene abilitata la lettura della CAN e della LIN e poi clicchiamo su ok. Fatto ciò, ci troveremo davanti a una finestra come quella in basso:



Per l'attività in M182BEV abbiamo già delle configurazioni CANalyzer di cui disporre (in cui è tutto preimpostato). Per caricare una configurazione dunque, clicchiamo su "file" in alto a sinistra, fatto ciò, ci troveremo davanti alla seguente schermata:

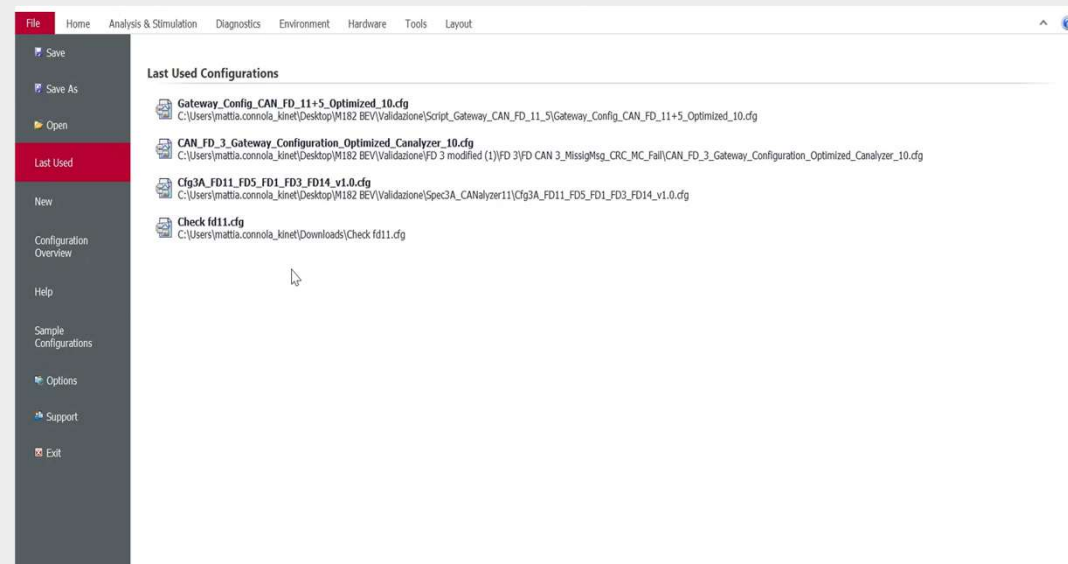


Informazioni generiche MASERATI M182BEV



La configurazione 3 (in ordine dall'alto verso il basso) è quella da usare per monitorare le CAN, mentre le configurazioni 1 e 2 sono quelle da utilizzare quando è necessario fare il Gateway (della FD-CAN3 e della 11+5), in sostanza in queste configurazioni, c'è il CAPL che serve per poter modificare dei segnali che viaggiano sulle rispettive CAN. Banalmente per aprire la configurazione voluta basta fare doppio click su di essa. Apriamo ora la configurazione 3:

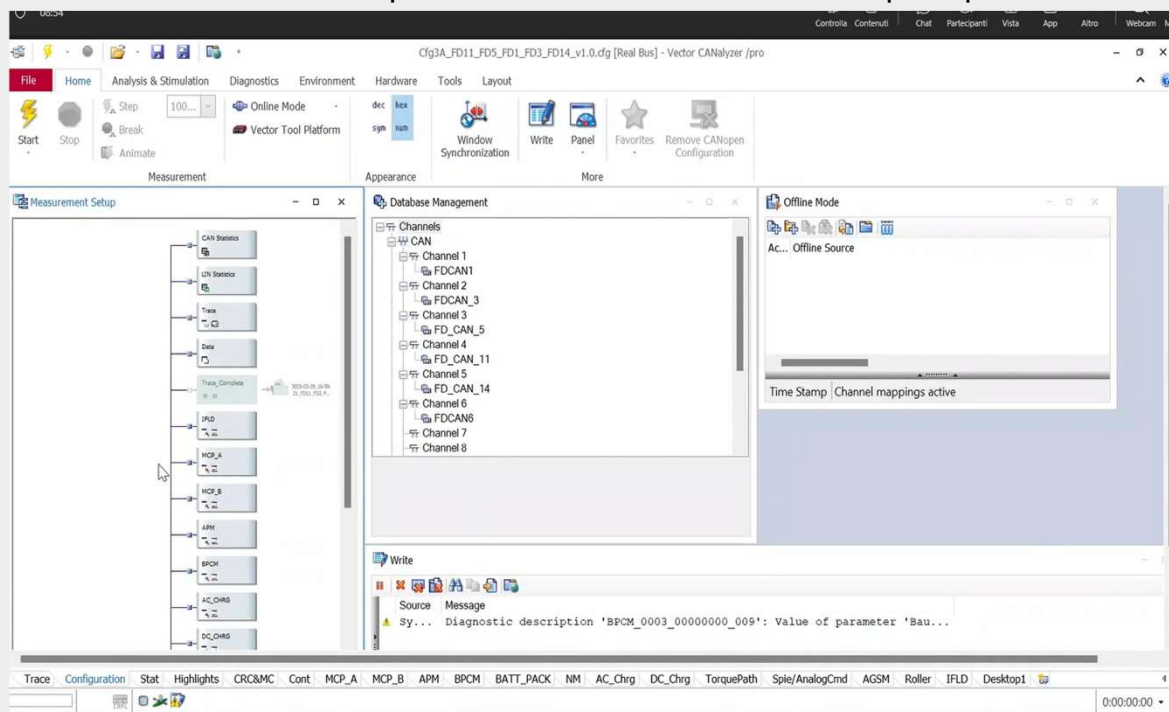
E cliccando su “last used” possiamo vedere tutte le configurazioni che abbiamo aperto:



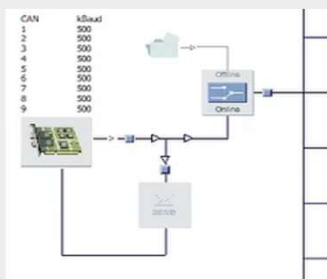
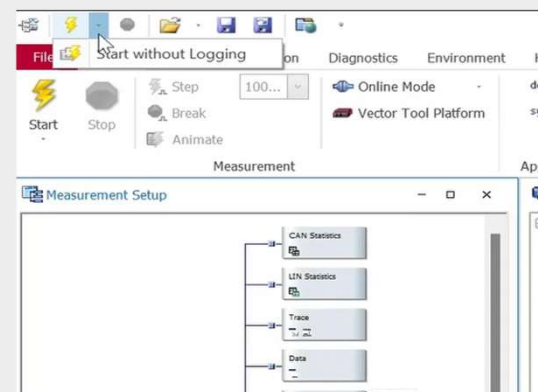


Informazioni generiche MASERATI M182BEV CONFIGURAZIONE 3

Su "CONFIGURATION" possiamo osservare la schermata principale.



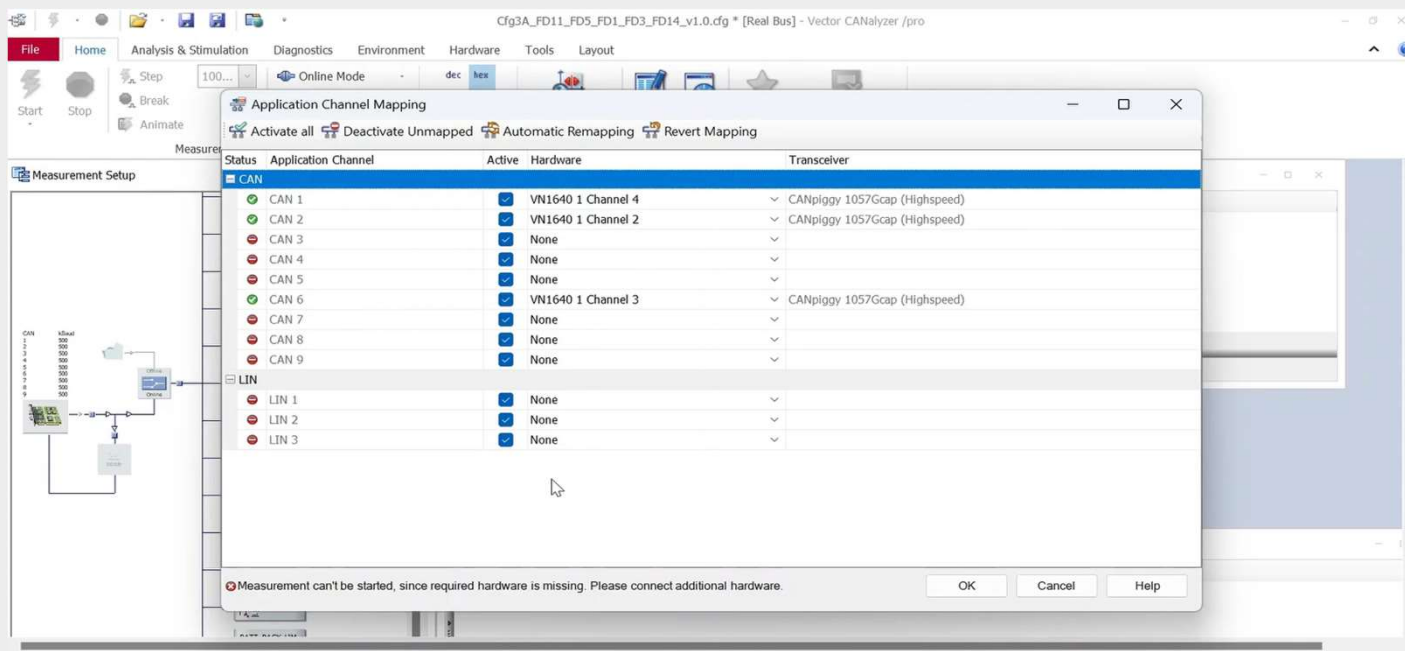
A sinistra possiamo vedere tutti i lable creati, "trace complete" è la cartella delle acquisizioni. Per poter acquisire, basta cliccare sull'iconcina quadrata a sinistra di "Trace Complete" e poi su start. Se invece vogliamo osservare solo il traffico CAN (senza acquisire) basta cliccare su "Start without logging":



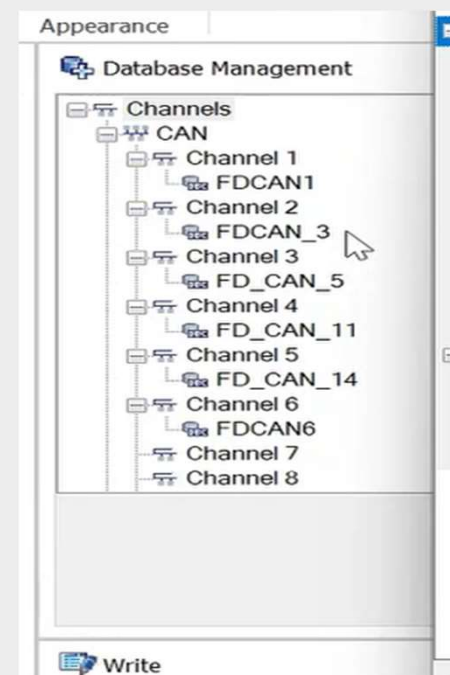
Ovviamente per sniffare le CAN in vettura dobbiamo avere lo stato In "Online".



Informazioni generiche MASERATI M182BEV



Quando facciamo start without logging, si apre la schermata del channel mapping, in cui a sinistra corrisponde il channel in cui abbiamo caricato il DBC (questo perché prima di aprire la schermata dobbiamo caricare nel database management i DBC nei channel delle CAN)



Quando facciamo l'allineamento, è utile ricordarsi che i CAN (application channel) che sono nella finestra di sopra sono i CHANNEL (del database management), nella sezione Hardware invece sono indicati i canali del CANcase.

Successivamente clicchiamo su deactivate unmapped e tutti i channel non mappati vengono disattivati e poi ok. Fatto ciò andando sul trace possiamo vedere il traffico dati CAN.



Informazioni generiche MASERATI M182BEV

The screenshot shows the Vector CANalyzer interface. On the left, the 'CAN Statistics' window displays data for 'CAN All'. The 'Trace' window on the right shows a list of CAN messages with columns for Time, Chn, Sender N., ID, Name, Event Type, Dir, D., Data length, and Data. The selected message at 87.036015 is from CAN 4, AGSM, ID 1E384016x, NM_AGS, and contains data 00 00 07 D0 20 00.

Statistic	CAN 1	CAN 2	CAN 3	CAN 4	CAN 5	CAN 6	CAN 7	CAN 8
Busload [%]	-	-	-	55.30	-	-	-	-
Min. Send Dist. [ms]	-	-	-	0.00	-	-	-	-
Bursts [total]	-	-	-	10201	-	-	-	-
Burst Time [ms]	-	-	-	2.990	-	-	-	-
Frames per Burst	-	-	-	13	-	-	-	-
Std. Data [tr/s]	0	0	0	2415	0	0	0	0
Std. Data [total]	0	0	0	104586	0	0	0	0
Ext. Data [tr/s]	0	0	0	10	0	0	0	0
Ext. Data [total]	0	0	0	432	0	0	0	0
Std. Remote [tr/s]	0	0	0	0	0	0	0	0
Std. Remote [total]	0	0	0	0	0	0	0	0
Ext. Remote [tr/s]	0	0	0	0	0	0	0	0
Ext. Remote [total]	0	0	0	0	0	0	0	0
Errorframes [total]	0	0	0	0	0	0	0	0
Errorframes [tr/s]	0	0	0	0	0	0	0	0
Chp State	Active	Active	Active	Active	Active	Active	Active	Active
Transmit Error Count	0	0	0	0	0	0	0	0
Receive Error Count	0	0	0	0	0	0	0	0
Transceiver Errors	0	0	0	0	0	0	0	0
Transceiver Delay [ns]	-	-	-	0	-	-	-	-

Questa parte è molto utile quando facciamo il PL, perché possiamo capire dove è presente il traffico e dove no.

Importante: quando c'è una can che non va a dormire, il primo messaggio da controllare è l'NM:

This is a zoomed-in view of the CAN trace from the previous screenshot, highlighting the message at 87.036015. The message is from CAN 4, AGSM, ID 1E384016x, NM_AGS, and contains data 00 00 07 D0 20 00.

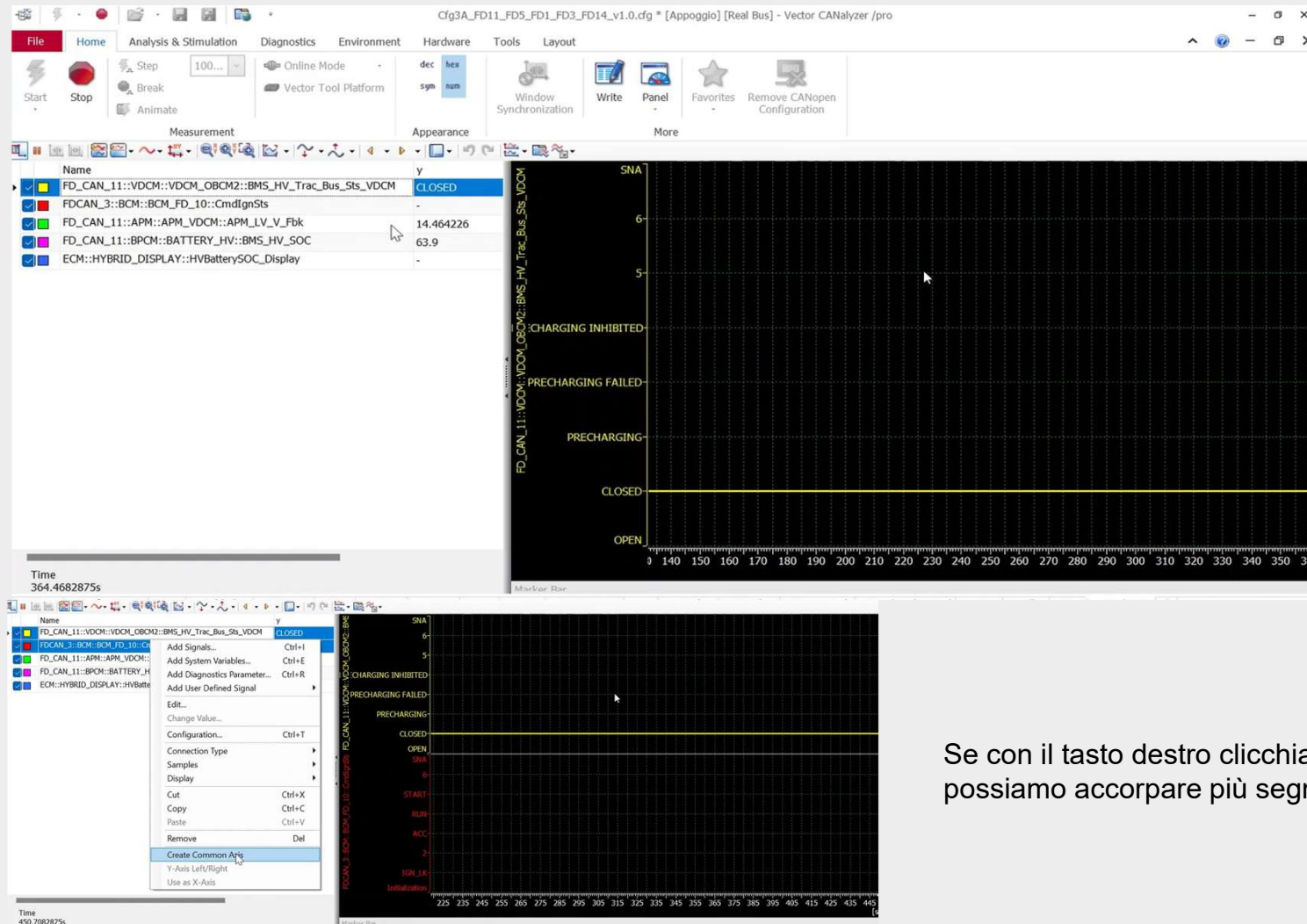
Time	Chn	Sender N.	ID	Name	Event Type	Dir	D.	Data length	Data
87.036015	CAN 4	AGSM	1E384016x	NM_AGS	CAN FD Fra...	Rx	2	2	00 00 07 D0 20 00

I messaggi NM vengono mandati dalla centralina che richiede di stare sveglia (al fianco dell'NM, c'è anche la centralina che richiede di stare sveglia, nel nostro caso AGSM).

In Desktop 1 possiamo aggiungere e graficare i segnali che vogliamo. In qualsiasi test che facciamo, è consigliabile avere sempre il segnale dei contattori, infatti se noi vogliamo staccare la batteria, prima facciamo key-off, aspettiamo l'apertura dei contattori vedendolo da CANalyzer e poi stacciamo la batteria.



Informazioni generiche MASERATI M182BEV



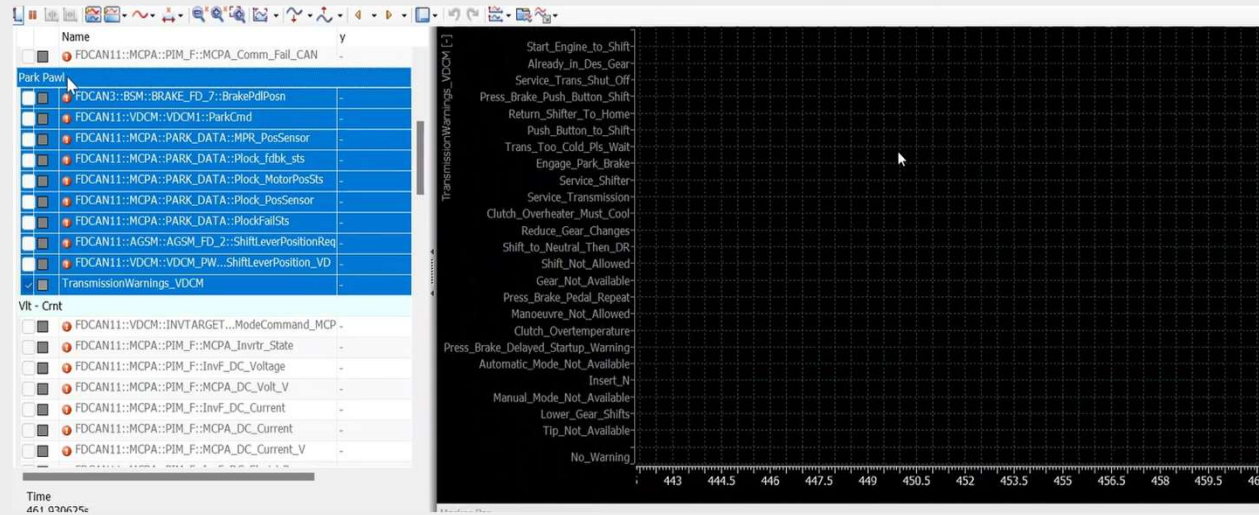
Il terzo segnale a partire da sopra, ci dice l'effettivo voltaggio della batteria da 12 V, questo voltaggio non deve mai scendere al di sotto di 11,5 V, altrimenti vuol dire che la batteria sta morendo (Va caricata).

Importante: quando facciamo il flash della centralina la 12 V non è alimentata e se malauguratamente si dovesse scaricare la 12 V durante il flash sono problemi (è come se la batteria fosse staccata) perciò è importante assicurarsi della corretta carica della batteria.

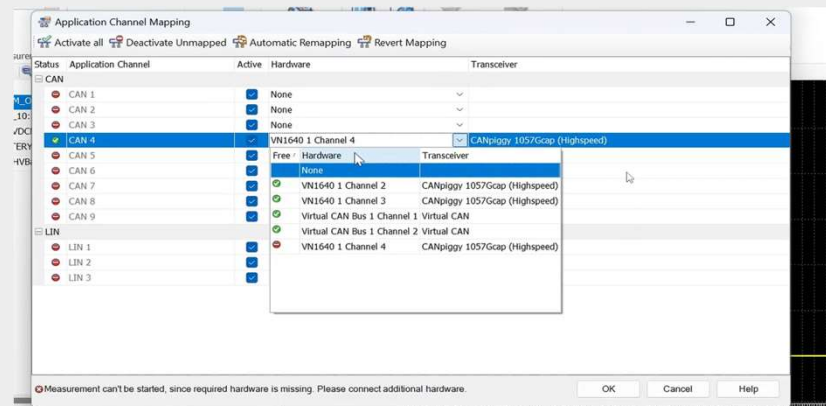
Se con il tasto destro clicchiamo su "Create Common Axis" possiamo accorpare più segnali in sezione e nominarli.



Informazioni generiche MASERATI M182BEV



NB: per acquisire tutte le CAN (qualora fosse necessario) serve utilizzare 2 CAN case, quando dobbiamo usare 2 CAN case va collegato prima 1 aspettare che venga visualizzato nell'applicazione channel mapping e poi collegare il secondo:





Informazioni generiche MASERATI M182BEV

NB: Quando attivo CDA, CANalyzer deve essere in stop, aperto CDA, clicchiamo su vehicle mode poi “vehicle” e se ad esempio vogliamo collegarci alla can 6, selezioniamo il Channel 3 e spuntiamo FD-CAN D [Atlantis High,...]

IP Address	Name
127.0.0.1	VN1640A (SN:40429)

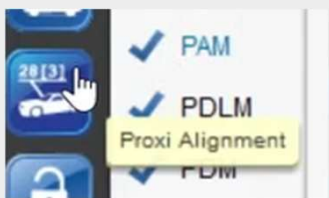
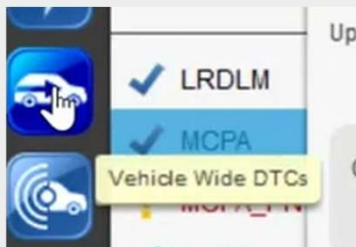
Channel 1 (null)	Channel 2 (High Speed)	Channel 3 (High Speed)	Channel 4 (High Speed)
☒ No selection	☒ No selection	☒ No selection	☒ No selection
☐ High Speed Pins 6/14	☐ CAN FD Pins 6/14	☐ CAN FD Pins 6/14	☐ CAN FD Pins 6/14
CAN-C [Gateway,Powermet,Mitsubishi]	FD-CAN D [Atlantis High, Atlantis-High Ethernet]	FD-CAN D [Atlantis High, Atlantis-High Ethernet]	FD-CAN D [Atlantis High, Atlantis-High Ethernet]
CAN-D [Gateway, Atlantis High, PSA, Atlantis-High Ethernet]	☐ High Speed Pins 6/14	☐ High Speed Pins 6/14	☐ High Speed Pins 6/14
CAN-C [Powermet,Mazda]	CAN-C [Gateway,Powermet,Mitsubishi]	CAN-C [Gateway,Powermet,Mitsubishi]	CAN-C [Gateway,Powermet,Mitsubishi]
CAN-C [Fiat,CUSW,NEXTGEN (w/o Autosar)]	CAN-D [Gateway, Atlantis High, PSA, Atlantis-High Ethernet]	CAN-D [Gateway, Atlantis High, PSA, Atlantis-High Ethernet]	CAN-D [Gateway, Atlantis High, PSA, Atlantis-High Ethernet]
CAN-C [CUSW,NEXTGEN (w/o Autosar)]	CAN-C [Powermet,Mazda]	CAN-C [Powermet,Mazda]	CAN-C [Powermet,Mazda]
CAN-C [CUSW,Fiat-07210]	CAN-C [Fiat,CUSW,NEXTGEN (w/o Autosar)]	CAN-C [Fiat,CUSW,NEXTGEN (w/o Autosar)]	CAN-C [Fiat,CUSW,NEXTGEN (w/o Autosar)]
☐ High Speed Pins 3/11	CAN-C [CUSW,NEXTGEN (w/o Autosar)]	CAN-C [CUSW,NEXTGEN (w/o Autosar)]	CAN-C [CUSW,NEXTGEN (w/o Autosar)]
CAN-I [Gateway]	CAN-C [CUSW,Fiat-07210]	CAN-C [CUSW,Fiat-07210]	CAN-C [CUSW,Fiat-07210]

Year	body
2023	M182
2023	M189
2023	M240
2023	M4
2023	M6

Poi selezioniamo il model year e la vettura e dobbiamo sbloccare la centralina. Da CDA ovviamente possiamo vedere i DTC di tutte le centraline e non solo della VDCM.



Informazioni generiche MASERATI M182BEV



Cliccando su Vehicle Wide DTCs possiamo vedere i DTC inviati da tutte le centraline.

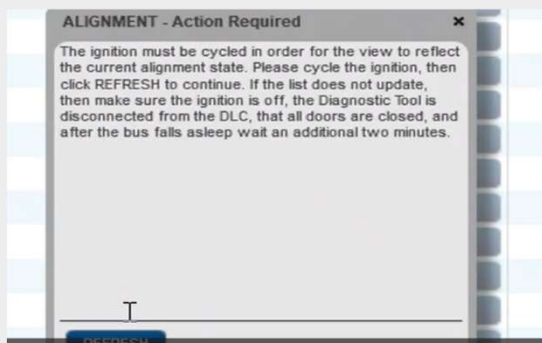
IMPORTANTE: quando stacco e riattacco la batteria è necessario riproxare la macchina (per il momento) per proxare, ci sono 2 modi uno è il "Proxi Alignment"

B[b]	Name	HEX (Raw)	Value	Pending	Unit
303	Data	303434363436	303434363436	-	

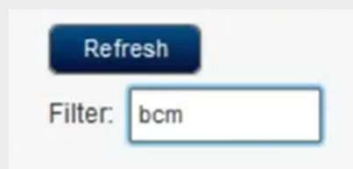
Clicchiamo su vehicle alignment e spuntiamo quello che figura nella finestra in basso:

ECU	Status	Action	Result
VDCM	Not Supported	☒	
TRM?	Aligned	☐	

Clicchiamo sulla freccia verde, facciamo un ciclo chiave e poi clicchiamo su refresh (finestra in basso):



Altro metodo consiste nel ricavare il codice proxy dal body computer e scriverlo su CDA



Quindi andiamo su BCM (body control module) andiamo sul PID editor e scriviamo il comando di lettura proxy (22 20 24) copiamo tutta la stringa ritorniamo sulla VDCM e la scriviamo (comando di scrittura 2E 20 23)



Informazioni generiche MASERATI M182BEV

0	22	20	24
0	62	20	24
8	30	34	33
16	54	50	55
24	20	22	10
32	18	40	24
40	08	C0	83
48	18	40	04
56	00	C0	83
64	A6	80	09
72	45	30	5C
80	04	35	73
88	CE	18	34
96	80	0E	27
104	00	E0	03
112	60	53	26
120	18	38	00
128	40	00	49
136	A0	00	03

Lettura proxy -> 62 = 22+40 vuol dire risposta positiva mentre 20 24 è il comando di lettura proxy, (quando la dobbiamo scrivere va copiato la stringa a partire dal numero 30 in poi.

Per vedere se la vettura è proxata, c'è un modo semplice, ad esempio basta cambiare il drive mode da normal a sport e vedere se la macchina si abbassa (in offroad invece si deve alzare).

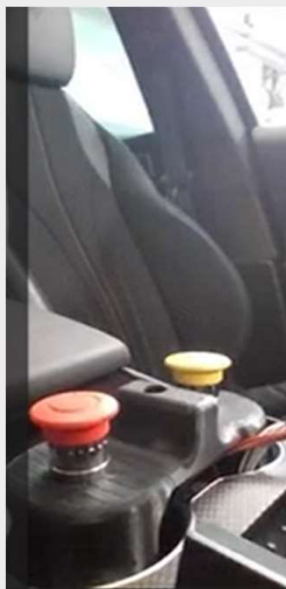


Informazioni generiche MASERATI M182BEV info FUNGHI

È importante sapere che in vettura esistono 2 funghi di sicurezza, uno rosso e uno giallo

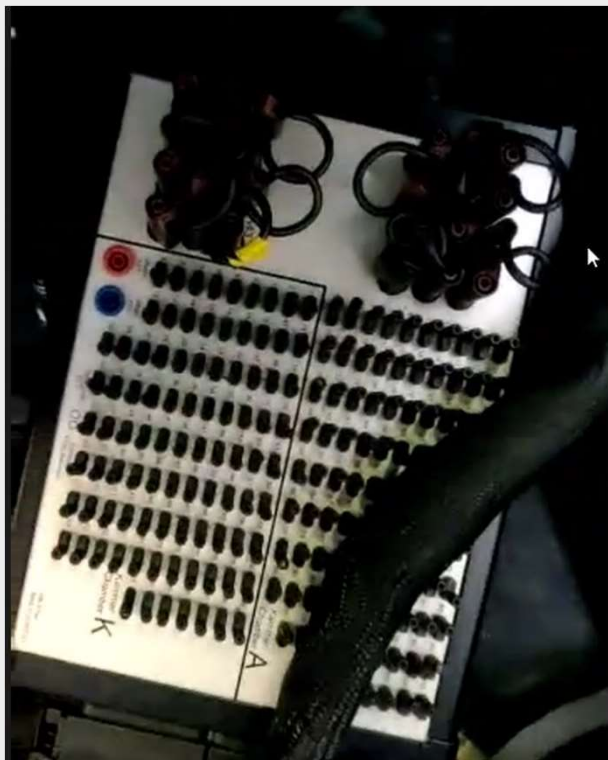
FUNGO ROSSO: (normalmente alzato) è quello che da 0 coppia (va abbassato solo quando ci sono delle accelerazioni indesiderate)

FUNGO GIALLO: (normalmente abbassato) è quello dell'HVIL e quando viene alzato apre il circuito (High Voltage Interlock -> è composto da un cavo che entra e esce da ogni connettore delle centraline di alta tensione, se ad esempio manca una connessione e quindi un contatto, VDCM + BPCM comandano l'apertura contattori e il bus HV viene scaricato, in particolare VDCM abbassa la corrente e successivamente BPCM comanda l'apertura, questo per evitare il bruciarsi dei contattori in caso di alto amperaggio).





Informazioni generiche MASERATI M182BEV (BOB)

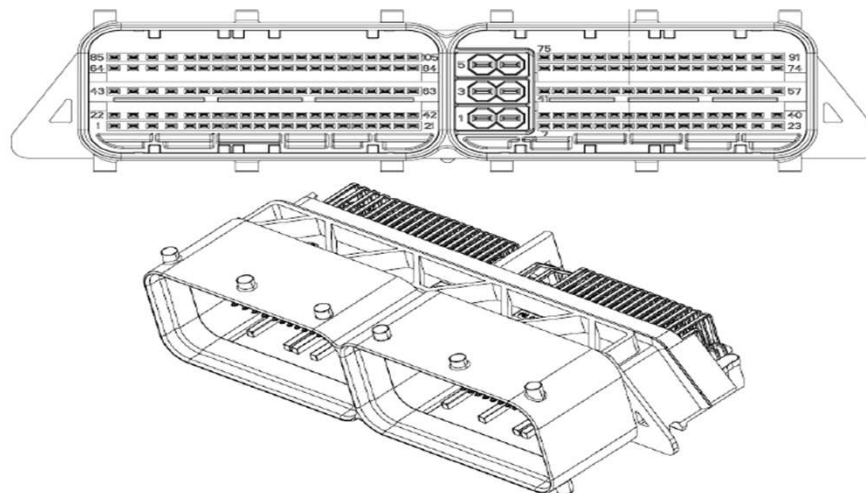


BOB: replica il PIN OUT della centralina VDCM.

Sul progetto in esame, il lato A non ci interessa, infatti dalla wiring harness vediamo che in questo lato, sono riferite delle componentistiche elettriche che a noi non interessano. Quindi a noi interessa il lato K (indicato anche con B). I pin della BOB hanno due “spine” uno proveniente dal veicolo, mentre l’altro proveniente dalla centralina VDCM. Per valutare quale è il pin lato veicolo e quale lato VDCM è necessario staccare la BOB dal cavo proveniente dal veicolo e misurare la continuità tra il pin sulla BOB e il corrispettivo presente sul cavo.

4 Connector

Following pictures show the male VDCM connector made by Aptiv.



Following are shown the mating female connectors of wiring harness.



Informazioni generiche MASERATI M182BEV

5 VDCM Pinout

This table describes pinout functions available for each pin and the required minimum wire section.

The wires to be twisted in pair or groups are identified with the same reference number.

In some situation it may be necessary to replace the unshielded Ethernet cable with shielded Ethernet cable connected to B21.

Module	PIN #	PIN Small	PIN Medium	PIN Large	Min wire section requested [mm²]	Twisted group ref. number	I/O Type	Sub I/O Type	Function description	Connector Signal name
A	1		X		0,75	1	CC	CC	Air Spring Valve Leveling Front Right +	AIRLEVELLV_FR_PLUS_OP
A	2		X		0,75	2	CC	CC	Damping Valve Rear Left +	DAMPINGVLV_RL_PLUS_OP
A	3		X		0,75	3	CC	CC	Damping Valve Front Right +	DAMPINGVLV_FR_PLUS_OP
A	4		X		0,75	4	CC	CC	Air Spring Tri-Chamber Valve Rear Left +	BOOSTVLV1_PLUS_OP
A	5	X			0,75	5	CC	CC	Crosslink Valve Leveling Rear + / Air Spring Tri-Chamber Valve Front Right +	XLINKLEVELLV_R_PLUS_OP
A	6	X			0,75	1	CC	CC	Air Spring Valve Leveling Front Right -	AIRLEVELLV_FR_MINUS_OP
A	7	X			0,75	2	CC	CC	Damping Valve Rear Left -	DAMPINGVLV_RL_MINUS_OP
A	8	X			0,75	3	CC	CC	Damping Valve Front Right -	DAMPINGVLV_FR_MINUS_OP
A	9	X			0,75	4	CC	CC	Air Spring Tri-Chamber Valve Rear Left -	BOOSTVLV1_MINUS_OP
A	10	X			0,75	5	CC	CC	Crosslink Valve Leveling Rear - / Air Spring Tri-Chamber Valve Front Right -	XLINKLEVELLV_R_MINUS_OP
A	11	X			0,35	300	AIN	AIN	Park Lock Position Sensor #1	PARKLOCK1_IAP
A	12	X			0,35	301	AIN	AIN	Park Lock Position Sensor #2	PARKLOCK2_IAP
A	13	X			0,35	302	AIN	AIN	Park Lock Position Sensor #3	PARKLOCK3_IAP
A	14	X			0,35	200**	AIN	AIN	Ride High 4 Sensor signal	RIDEH_RR_IAP
A	15	X			0,35	201**	AIN	AIN	Ride High 3 Sensor signal	RIDEH_RL_IAP
A	16	X			0,35	202**	AIN	AIN	Ride High 2 Sensor signal	RIDEH_FR_IAP
A	17	X			0,35	203**	AIN	AIN	Ride High 1 Sensor signal	RIDEH_FL_IAP
A	18	X			0,35		AIN	AIN	Air Pressure leveling signal	AIRPRESS_IA
A	19	X			0,35		AIN	AIN	Compressor Temperature Control NTC signal	COMPTEMP_NTC_IA
A	20	X			0,35		AIN	AIN	Air Temperature leveling signal	AIRTEMP_NTC_IA
A	21	X			0,35		AIN	AIN	Ambient Pressure Sensor / Spare 1	SPARE1_IAP
A	22		X		0,75	6	CC	CC	Damping Valve Rear Right +	DAMPINGVLV_RR_PLUS_OP
A	23		X		0,75	7	CC	CC	Damping Valve Front Left +	DAMPINGVLV_FL_PLUS_OP
A	24		X		0,75	8	CC	CC	Air Spring Valve Leveling Front Left +	AIRLEVELLV_FL_PLUS_OP
A	25		X		0,75	9	CC	CC	Air Spring Valve Leveling Rear Right +	AIRLEVELLV_RR_PLUS_OP
A	26	X			0,75	10	CC	CC	Air Spring Valve Leveling Rear Left +	AIRLEVELLV_RL_PLUS_OP
A	27	X			0,75	6	CC	CC	Damping Valve Rear Right -	DAMPINGVLV_RR_MINUS_OP
A	28	X			0,75	7	CC	CC	Damping Valve Front Left -	DAMPINGVLV_FL_MINUS_OP
A	29	X			0,75	8	CC	CC	Air Spring Valve Leveling Front Left -	AIRLEVELLV_FL_MINUS_OP
A	30	X			0,75	9	CC	CC	Air Spring Valve Leveling Rear Right -	AIRLEVELLV_RR_MINUS_OP
A	31	X			0,75	10	CC	CC	Air Spring Valve Leveling Rear Left -	AIRLEVELLV_RL_MINUS_OP
A	32	X			0,35	300	SNS	GND	Parklink lock #1 sensor ground	PARKLOCK1_GND_SS



Informazioni generiche MASERATI M182BEV

Le informazioni sul lato veicolo e lato batteria sono necessarie per eseguire i corti:

- Corto a terra (SHORT TO GROUND);
- Corto a batteria (SHORT TO BATTERY);

Ma anche per poter connettere il CAN case al lato veicolo oppure al lato VDCM.

Inoltre la BOB è utilizzata per eseguire i fault. Dalla slide 6 ad esempio leggiamo

FDxx (high,low) Rep(replica) (High,low)

FD11 (B72,+ B88) , (B89, B71) -> quanto scritto nella seconda parentesi può essere trascurato in quanto è solo un duplicato (non è il pin primario)

Il lato HIGH è il B72 mentre il lato LOW è il B88, per fare un aperto, banalmente basta togliere uno dei 2 pin.

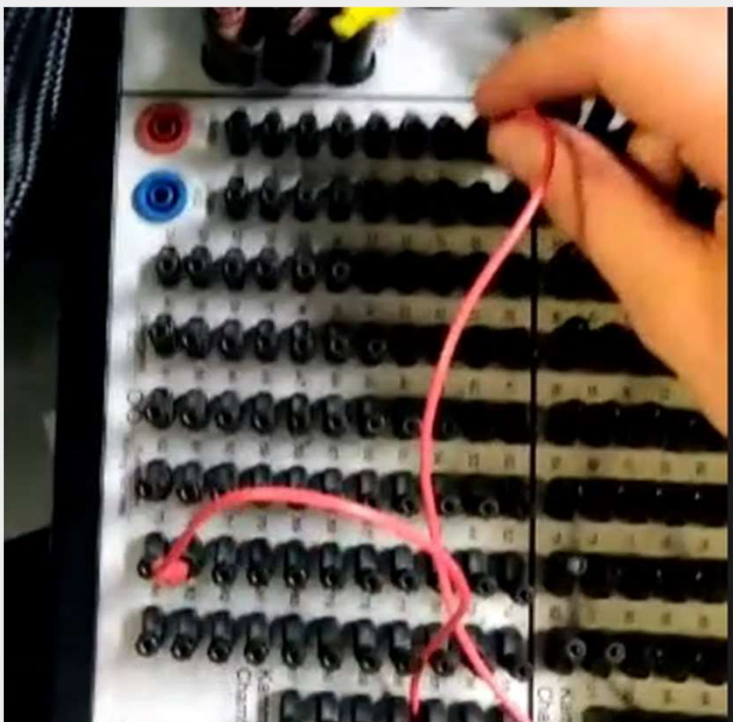
Se ad esempio voglio fare il corto a terra, metto in collegamento elettrico il pin B72 con la terra.



Informazioni generiche MASERATI M182BEV

B	1			X	2,5		SUP	SWBAT	Switched Battery (KL87) #1	PPWRSPLY1_PS
B	2			X	2,5		GND	GND	Power Ground (KL31) #3	PWRGND3_PS
B	3			X	2,5		SUP	SWBAT	Switched Battery (KL87) #3	PPWRSPLY3_PS
B	4			X	2,5		GND	GND	Power Ground (KL31) #2	PWRGND2_PS
B	5			X	2,5		SUP	SWBAT	Switched Battery (KL87) #2	PPWRSPLY2_PS
B	6			X	2,5		GND	GND	Power Ground (KL31) #1	PWRGND1_PS
B	7	X			0,75		SUP	DIRBAT	Direct Battery (KL30) #2	DIRBATT2_PS

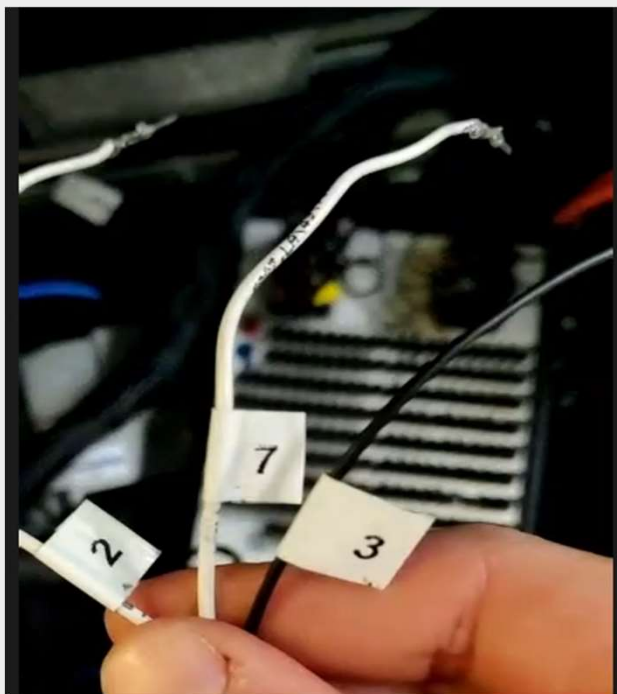
Dalla wiring harness, vediamo che i pin 2,4,6 sono in collegamento elettrico con la massa del veicolo quindi basta fare un corto
Tra il PIN B72 e uno tra i pin B2, B4 e B6.



Per fare invece il corto a batteria, bisogna prestare un po' di attenzione in più in quanto si potrebbero fare dei danni (per questo motivo è opportuno avere un cavo per i corti con un fusibile nel mezzo). È necessario fare prima un aperto (il corto a batteria va fatto sempre al lato centralina questo perché al lato centralina non abbiamo, sensori, attuatori ecc., se per caso facessimo il corto a lato veicolo, significherebbe applicare un voltaggio a tutto il veicolo maggiore del voltaggio a cui i sensori sono alimentati) inserire la "banana" nell' ingresso lato VDCM e lo collego alla batteria (pin B1).



Per quanto riguarda il gateway (fare gateway vuol dire modificare dei segnali), abbiamo bisogno del CAN case e di 2 briglie (una lato VDCM e una lato veicolo) con 3 pin in uscita (per le can e le lin). Consideriamo ad esempio la can FD11 in cui abbiamo FD11 (B72,+ B88) (High, Low). Dunque dobbiamo far arrivare al CAN case, il segnale proveniente dal veicolo (su un channel) modificarlo e inviarlo alla centralina (quindi abbiamo bisogno di 2 briglie e due channel del CAN case).



PER LE CAN -> Il pin 7, va collegato all'ingresso HIGH della can e il pin 2 al LOW

Quindi nel nostro caso il pin 7 va collegato al B72 lato veicolo e il pin 2 al pin B88 sempre lato veicolo

PER LE LIN invece si usa il pin 7 e il pin 3

La briglia lato veicolo va collegata al cancase con una resistenza da 120 ohm in // Lato VDCM invece non abbiamo bisogno della resistenza.

Quando colleghiamo il CAN case, avviene uno sbilanciamento della rete CAN, in sostanza la CAN deve terminare con una resistenza da 120 ohm, il CAN case non ha la resistenza interna, quindi nel ramo che va a VDCM, il circuito è chiuso con la resistenza interna, nel ramo che va verso il veicolo invece, dobbiamo inserire la resistenza di terminazione da 120 ohm.

Successivamente, si procede allo stesso modo con un'altra briglia che andrà collegata al lato VDCM, quindi collegheremo il pin 7 all'ingresso HIGH lato centralina e il 2 all'ingresso LOW lato centralina e collegheremo poi la presa DB9 senza resistenza al CAN case.

Fatto ciò si può utilizzare il CAPL da CANalyzer per fare il gateway



ASPETTO IMPORTANTE: per poter far partire il gateway (quindi prima di fare start) poichè ci stiamo inserendo nella rete, è necessario prima fare uno stacco 12V, far partire il gateway (con start) e poi riattaccare la batteria (in questo modo si accede alla rete).

```
1 /*@!Encoding:1252*/
2 // CAN 1 is Vehicle branch: on this branch we find all messages in RX to VDCM
3 // CAN 2 is VDCM branch: on this branch we find all messages Tx from VDCM
4 variables{
5   int index=0;msTimer timer_immo_req;
6   int cmdign_run=0;
7   int immo_cnt=0;
8   timer T tentativo;
9 }
10
11
12
13 on message CAN1.ADAS_FD_INFO
14 {
15   if (this.dir!=rx) return;
16   if (@CAN_FD_3::ADAS_FD_INFO_3_enable==1){
17     message CAN2.ADAS_FD_INFO msg;
18     msg=this;
19
20     if (@CAN_FD_3::ADAS_FD_INFO_3_mcfail==1)
21     {msg.MessageCounter ADAS_FD_INFO = 0;
22     }
23     if (@CAN_FD_3::ADAS_FD_INFO_3_crcfail==1)
24     {msg.CRC ADAS_FD_INFO=0;
```

Quelli in verde nella figura di sopra, sono i channel che dobbiamo usare in cui nel CAN 1 troviamo tutti i messaggi ricevuti da VDCM, mentre nel CAN 2 troviamo tutti i messaggi trasmessi da VDCM e che andremo a modificare.



Measurement Appearance More

[can_fd_3_gateway_crcfail](#) [can_fd_3_gateway_mcfail](#) [modify signals](#)

can_fd_3_gateway_crcfail

☐ ADAS_FD_INFO_3_crcfail	☐ ADAS_FD_INFO_C2_3_crcfail	☐ AGSM_FD_2_3_crcfail
☐ BCM_FD_2_3_crcfail	☐ BCM_FD_3_3_crcfail	☐ BCM_FD_7_3_crcfail
☐ BCM_FD_9_3_crcfail	☐ BCM_FD_10_3_crcfail	☐ BCM_FD_12_3_crcfail
☐ BCM_FD_26_3_crcfail	☐ BRAKE_FD_1_3_crcfail	☐ BRAKE_FD_2_3_crcfail
☐ BRAKE_FD_3_3_crcfail	☐ BRAKE_FD_4_3_crcfail	☐ BRAKE_FD_5_3_crcfail
☐ BRAKE_FD_7_3_crcfail	☐ CSWC_DATA_1_3_crcfail	☐ DSCM_A1_3_crcfail
☐ EPS_FD_1_3_crcfail	☐ IBS3_DATA_1_2_3_crcfail	☐ IBS3_DATA_2_3_crcfail
☐ IMPACT_INFO_3_crcfail	☐ ORC_FD_1_3_crcfail	☐ ORC_FD_3_3_crcfail
☐ RFHUB_FD_1_3_crcfail		

Source Message

Begin: 190.165556108s
End: 256.138679637s

192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252



Apertura Punti

DVPM -> [DVPM 2.5 M182 BEV.xlsm \(sharepoint.com\)](#)

ALM (IMS: Issue Management Service, accedere con VPN) -> <https://prsse.intra.chrysler.com/ccm/web/projects/ISQT%20Platform>

Summary: *

Overview

GIMS

Links & Attachments

Approvals

History

Details

Type:

Suspected Source: *

Suspected Platform: *

Suspected Area: *

Suspected Area Change Comment:

Filed Against:

Issue Location: *

Issue Location Detail (Dyno/Vehicle No etc.):

Issue Found By (Organization): *

SW Versions Found (Please only select Release work item):

Date Of Occurrence: *

Environment & Conditions: *

Is Issue Log Attached (If the size of the file is more than 15 MB, please add the data link in the Description Section): *

Desired Target Date: *

Planned For:

Platform Impacted: *

Teams Impacted:

Severity: *

Priority: *

OBD Compliance Concern: *

Vehicle Timing Milestone: *

Missed Issue Category:

MSID:

Tags:

Quick Information

Select a link type to add links to your work item.

Quick Links

Attachments

Subscribers

Description

Description: *

Team Details

Owned By (Issue Resolver):

Controls Integration:

Verifier: *

Controls Manager:

Vehicle Classification

Vehicle: *

Transmission Type: *

Controller Type: *

Electrified System: *

Model Year: *

Propulsion Arch Type: *

Engine Type: *

Driveline Architecture: *



Requirement Ref.(CFTS,VF,RCN, ACR,Diagnostic doc.)	SW input	Issue Clos er/Re solv	Stellantis Update	Supplier Update	Validation Type	Issue Generator (Surname Name)	EE Quality - Cluster
	NA		S. De Chiaro: see mail "Ducato 21 Open Issues" and "Alternator/Fail in Not_In_Fail during KeyOn". Calibration issue confirmed. The		Diagnosis	Chiagano V.	Carryover from old DVPM
RQONE02503773	New Requirement		G. Pelagalli: This calibration is currently blocking the RC and it will be updated in Final dataset. Please, refer to the mail "DUCATO -		Diagnosis	Pelagalli G	Carryover from old DVPM
	NA	Kai Yue	S. De Chiaro: performance calibration issue, corner case only one occurrence on the fleet and is very difficult to replicate. Please refer to mail: "Speed limiter not available on PS606 250 2.2 MT - RG Mirafiori Fleet". Confirmed by Kai Yue		VIF	Miarelli R.	Carryover from old DVPM
	NA		G. Pelagalli: Calibration changing is necessary, please refer to the mail "Report issues on RCN_11060 IN PLANT MODE - 1A080 FINAL".		Engine	Pelagalli G Ferrigno F.	Carryover from old DVPM
			S. De Chiaro 28.10.2021: As per Accarino request calibration issue for SCU request to have SNA in case of no estimation on the engine off time occurs, please refer to mail "Diagnosi P13ED in SCU per incorretto calcolo del EngineOffTime". Issue shared from		VIF	G. Pelagalli	Carryover from old DVPM
							Issue during Validation

Add here your Email
string for the issue

